$P(1)=\frac{1}{1.2}=\frac{1}{2}$

எனவே, $P(1)$ உண்மை.

$n=k$–க்கு இந்த கூற்றை உண்மை எனக் கொள்வோம்.

எனவே, $P(k)=\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+...+\frac{1}{k(k+1)}=\frac{k}{k+1}$

இப்பொழுது $P(k+1)$ என்பது உண்மை என நிறுவவேண்டும்.

$$\begin{aligned}
P(k+1) &= \underbrace{\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+...+\frac{1}{k(k+1)}}+\frac{1}{(k+1)(k+2)} \\
&= P(k)+\frac{1}{(k+1)(k+2)} \\
&= \frac{k}{(k+1)}+\frac{1}{(k+1)(k+2)} \\
&= \frac{1}{(k+1)}\left(\frac{k}{1}+\frac{1}{k+2}\right) \\
&= \frac{1}{(k+1)}\left(\frac{k^2+2k+1}{k+2}\right) \\
&= \frac{1}{(k+1)}\left(\frac{(k+1)^2}{k+2}\right)=\frac{(k+1)}{(k+2)}
\end{aligned}$$

எனவே $P(k+1)$ என்பது உண்மை.

$P(k)$ உண்மை எனக் கொண்டு $P(k+1)$ உண்மை என நிறுவியுள்ளோம்.

எனவே கணிதத் தொகுத்தறிதல்படி, எல்லா இயல் எண்கள் n–க்கும்,

$\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+...+\frac{1}{n(n+1)}=\frac{n}{n+1}$.

எடுத்துக்காட்டு 4.65 எந்த ஒரு இயல் எண் n–க்கும், $a>b$ எனில் a^n-b^n ஆனது $a-b$ ஆல் வகுபடும் என நிரூபிக்க.

தீர்வு:

$P(n)$: $=a^n-b^n$ ஆனது $a-b$ ஆல் வகுபடும் என்க.

$n=1$ என பிரதியிட

$P(1)=a-b$ இது $a-b$ ஆல் வகுபடும்.

எனவே $P(1)$ உண்மை. இந்த கூற்று $n=k$–க்கு உண்மை எனக் கொள்க. எனவே $P(k)=a^k-b^k$ ஆனது $a-b$ ஆல் வகுபடும்.

$P(k)=a^k-b^k, \lambda(a-b), \lambda\in\mathbb{N}$

நிறுவவேண்டியது $P(k+1)=a^{k+1}-b^{k+1}$, ஆனது $a-b$ ஆல் வகுபடும்.

$$\begin{aligned}
P(k+1) &= a^{k+1}-b^{k+1} \\
&= a^{k+1}-ab^k+ab^k-b^{k+1}
\end{aligned}$$

XI_Maths_Ch4_V-1_TM.indd 236 11/11/2024 14:43:05